

Simularea variabilelor aleatoare

Lector univ. dr. Nicolae Lupa

- **Simularea unei variabile aleatoare Bernoulli:**

Reamintim că o variabilă aleatoare Bernoulli are distribuția

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p & 1-p \end{pmatrix}, p \in (0, 1).$$

Ea se simulează atunci când avem de făcut o alegere din două alternative, codificate cu 1 (succesul), respectiv 0 (eșecul). Pentru început, se generează $u \in [0, 1)$ apelând

$u = \text{urand}()$.



Dacă $u < p$, înseamnă că s-a produs evenimentul ($U < p$), a cărui probabilitate este

$$P(U < p) = P(0 \leq U < p) = p - 0 = p.$$

Dar cum și evenimentul ($X = 1$) are probabilitatea p , putem să facem alegerea codificată cu 1. Dacă însă $u \geq p$, atunci facem alegerea codificată cu 0.

Astfel, algoritmul de simulare a unei variabile aleatoare Bernoulli este:

```

1: function Bernoulli(p)
2:   u=urand();
3:   if(u < p) return 1;
4:   else return 0;
5: end function

```

Acest algoritm se poate aplica la generarea unui șir de biți aleatori, la căutarea aleatoare într-un arbore binar etc.

- **Simularea distribuției uniforme discrete:**

Dacă U este o variabilă aleatoare uniform distribuită pe intervalul $[0, 1)$ și $n \in \mathbb{N}^*$, atunci

$$X = [nU] \sim \text{Unif}\{0, 1, 2, \dots, n-1\},$$

unde $[x]$ notează partea întreagă a lui x , adică

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & n-1 \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \dots & \frac{1}{n} \end{pmatrix}.$$

Exploatănd această relație dintre variabila aleatoare discretă X și variabila aleatoare U , avem următorul algoritm ce returnează o valoare de observație asupra variabilei X pe mulțimea $\{0, 1, \dots, n-1\}$:

```

1: function SimDiscretU(n)
2:   u=rand();
3:   k=int(n*u);
4:   return k;
5: end function

```

• Algoritmul de extragere la întâmplare a unui număr dintr-o mulțime de **numere întregi consecutive** $M = \{m, m+1, \dots, n\}$, $m < n$:

Mulțimea M conține $N = n - m + 1$ elemente. Un număr selectat la întâmplare din această mulțime este o valoare de observație asupra variabilei aleatoare:

$$X = \begin{pmatrix} m & m+1 & \dots & n \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \frac{m}{n-m+1} & \frac{m+1}{n-m+1} & \dots & \frac{n}{n-m+1} \end{pmatrix}.$$

```

1: function randint(m,n)
2:   u=rand();
3:   k=int((n-m+1)*u); //k in {0, 1, 2, ..., n-m}
4:   return k+m;
5: end function

```

Exemplul 1. Să se scrie algoritmul de simulare a unui număr pseudo-aleator uniform distribuit în mulțimea $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

Soluție. Deoarece mulțimea $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ are $8 - 2 + 1 = 7$ elemente (care sunt numere întregi consecutive), algoritmul de simulare a unui număr pseudo-aleator uniform distribuit în această mulțime este:

```

1: u=rand();
2: k=int(7*u); //k in {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}
3: return k+2;

```

□

• **Simularea variabilelor aleatoare discrete având o distribuție neuniformă**

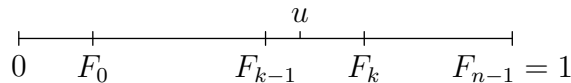
Fie X o variabilă aleatoare discretă ce are distribuția de probabilitate

$$X = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & \dots & x_{n-1} \\ p_0 & p_1 & \dots & p_{n-1} \end{pmatrix}, \quad \sum_{k=0}^{n-1} p_k = 1,$$

valorile sale sunt ordonate crescător, adică $x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1}$.

Ținând seama că $\sum_{k=0}^{n-1} p_k = 1$, divizăm intervalul $[0, 1)$ prin punctele

$$0, F_0 = p_0, F_1 = p_0 + p_1, \dots, F_k = p_0 + p_1 + \dots + p_k, \dots, F_{n-1} = 1.$$



Probabilitatea ca un număr u , valoare de observație asupra variabilei $U \sim Unif[0, 1)$, să aparțină unui interval de forma $I_k = [F_{k-1}, F_k)$, $k = 1, 2, \dots, n-1$, este

$$P(U \in [F_{k-1}, F_k)) = \underbrace{F_k - F_{k-1}}_{\text{lungime interval}} = p_k = P(X = x_k),$$

respectiv $P(U \in I_0 = [0, F_0)) = F_0 - 0 = p_0$.

Rezultă că evenimentul $(X = x_k)$ se produce cu aceeași probabilitate ca și evenimentul ca U să ia valori în intervalul I_k . Deci, generând u în intervalul I_k este echivalent cu producerea evenimentului $(X = x_k)$ și în acest caz generatorul lui X returnează elementul x_k , $k = 0, 1, \dots, n-1$.

Algoritmul de generare a unui număr pseudo-aleator din legea de probabilitate a variabilei discrete X ce ia valorile x_k cu probabilitățile p_k , $k = 0, 1, \dots, n-1$, este:

```

1: function SimDiscret( $x, p, n$ )// $x, p$  sunt tablouri de  $n$  elemente
2:    $k = 0$ ;
3:    $F = p_0$ ;
4:   u=urand();
5:   while ( $u \geq F$ ) {
6:      $k = k + 1$ ;
7:      $F = F + p_k$ ;
8:   }
9:   return  $x_k$ ;
10: end function

```

Metoda prezentată mai sus, de căutare secvențială a intervalului în care cade numărul u , este recomandată doar pentru simularea variabilelor aleatoare care au un număr redus de valori $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$.

Pentru variabilele aleatoare discrete cu număr mare de valori se recomandă calcularea prealabilă a sumelor $F_k = p_0 + p_1 + \dots + p_k$, $k = \overline{0, n-1}$, și căutarea binară a intervalului I_k în care cade numărul $u \in [0, 1)$, returnat de `urand()`.

• **Simularea distribuției geometrice:**

Dacă $U \sim Unif[0, 1)$, atunci

$$X = \left\lceil \frac{\ln(1-U)}{\ln(1-p)} \right\rceil + 1 \sim Geom(p), \quad p \in (0, 1).$$

- **Simularea distribuției uniforme continue pe intervalul $[a, b]$:**

Dacă notăm cu `urand()` generatorul de numere pseudo-aleatoare uniform distribuite pe $[0, 1]$, atunci `a+(b-a)*urand()` este generatorul de numere pseudo-aleatoare uniform distribuite pe $[a, b]$.

- **Simularea variabilelor aleatoare continue prin metoda inversării:**

Teorema de inversare

Fie U o variabilă aleatoare uniform distribuită pe $[0, 1]$ și F_X funcția de repartiție a unei variabile aleatoare continue X . Dacă F_X este strict crescătoare (injectivă) pe un interval I din $\mathbb{R}$ pe care variabila aleatoare X ia valori cu probabilitatea 1, adică $P(X \in I) = 1$, atunci variabila aleatoare

$$Y = F_X^{-1}(U)$$

are aceeași funcție de repartiție ca și variabila X , adică variabilele aleatoare Y și X sunt identic distribuite, ceea ce presupune că **simularea la întâmplare a unei valori a variabilei aleatoare X este echivalentă cu simularea unei valori asupra variabilei Y** , pentru care știm forma analitică.

Intervalul $[0, 1]$ din enunțul teoremei de mai sus poate fi înlocuit cu $[0, 1]$, $(0, 1)$ sau $(0, 1]$.

Exemplul 2. Simularea distribuției exponențiale de parametru $\theta > 0$: Funcția de repartiție a unei variabile aleatoare $X \sim \text{Exp}(\theta)$ (Fig. 1) este:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x < 0, \\ 1 - e^{-x/\theta}, & \text{dacă } x \geq 0. \end{cases} \quad (1)$$

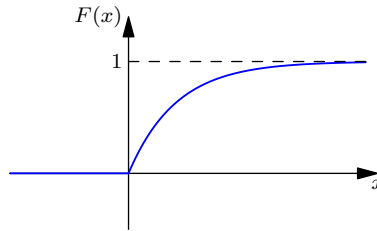


Fig.1: Funcția de repartiție a unei variabile aleatoare $X \sim \text{Exp}(\theta)$.

Observăm că funcția F este strict crescătoare pe intervalul $[0, \infty)$. Cum

$$P(X \geq 0) = 1 - P(X < 0) = 1 - F(0) = 1 - 0 = 1,$$

rezultă că putem aplica metoda inversării pentru simularea lui X , considerând $I = [0, \infty)$.

Determinăm y din relația

$$F(y) = u, \quad y \geq 0, \quad u \in [0, 1).$$

Din $1 - e^{-y/\theta} = u$, rezultă că

$$y = F^{-1}(u) = -\theta \ln(1 - u).$$

Astfel, putem simula variabila aleatoare X în modul următor:

```

1: function SimulExp(theta)
2:     u=urand();
3:     x = -theta * log(1 - u);
4:     return x;
5: end function

```

□

Exemplul 3. O variabilă aleatoare X ce are funcția de repartiție

$$F_X(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

se zice că are distribuția de probabilitate logistică (această distribuție se folosește în studiul rețelelor neuronale). Să se arate că dacă U este o variabilă aleatoare uniform distribuită pe $(0, 1)$, atunci $Y = \ln \frac{U}{1 - U}$ are distribuția de probabilitate logistică. Să se scrie algoritmul de simulare a unei valori de observație pentru o variabilă aleatoare ce este logistic distribuită.

Soluție. Fie X o variabilă aleatoare distribuită logistic. Funcția sa de repartiție F_X este strict crescătoare pe $\mathbb{R}$, căci funcția

$$\mathbb{R} \ni x \mapsto 1 + e^{-x} \in (1, \infty)$$

este strict descrescătoare pe $\mathbb{R}$. Mai mult, $P(X \in \mathbb{R}) = 1$, deci putem aplica teorema de inversare considerând $I = \mathbb{R}$ și $U \sim \text{Unif}(0, 1)$. Fie $u \in (0, 1)$ și $y \in \mathbb{R}$ astfel încât $F_X(y) = u$, ceea ce este echivalent cu

$$\frac{1}{1 + e^{-y}} = u \Leftrightarrow 1 + e^{-y} = \frac{1}{u} \Leftrightarrow e^{-y} = \frac{1 - u}{u} \Leftrightarrow y = \ln \frac{u}{1 - u}.$$

Din teorema de inversare rezultă că variabila aleatoare

$$Y = \ln \frac{U}{1 - U}$$

are aceeași funcție de repartiție ca și X , deci sunt identic distribuite. Algoritmul de simulare a unei valori de observație a variabilei aleatoare X (distribuită logistic) este:

```

1: do
2:   u=urand(); // u ∈ [0, 1)
3: while (u=0);
4: return u; // u ∈ (0, 1)
5: x = log(u/(1 - u));
6: return x;

```

□

Probleme propuse

1. Să se scrie algoritmul de simulare a unui număr pseudo-aleator uniform distribuit în mulțimea $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

2. Variabila aleatoare X este uniform distribuită pe mulțimea $\{2, 4, 6, 8, 10\}$. Să se determine distribuția de probabilitate a variabilei $Y = X/2 + 5$ și să se descrie modalitatea de simulare a lui Y , respectiv X .

3. Să se scrie algoritmul de simulare a unui număr pseudo-aleator uniform distribuit în intervalul $[-2, 1)$, respectiv în intervalul $(-2, 1)$.

4. Fie X variabila aleatoare continuă ce reprezintă mantisa unui număr în virgulă mobilă, exprimat în baza 10, generat de un algoritm probabilist. Știind că densitatea de probabilitate a lui X este

$$f_X(x) = \begin{cases} 1/(x \ln 10), & \text{dacă } x \in [1/10, 1), \\ 0, & \text{în rest,} \end{cases}$$

să se arate că X se poate simula prin metoda inversării (se determină mai întâi funcția de repartiție a lui X). Să se scrie algoritmul de simulare a unei valori de observație a lui X .

5. O variabilă aleatoare X are densitatea de probabilitate

$$f_X(x) = \begin{cases} 5(1-x)^4, & \text{dacă } 0 \leq x < 1, \\ 0, & \text{în rest.} \end{cases}$$

Determinați funcția de repartiție a variabilei aleatoare X . Folosind teorema de inversare, să se scrie pseudocodul de simulare a unei valori de observație a lui X .